

Consigna: Ordenamiento de lecturas de sensores de tránsito

Un centro de monitoreo recibe lecturas de sensores de tránsito instalados en una avenida. Cada lectura registra el identificador del sensor y la velocidad detectada. Para facilitar el análisis, las lecturas deben ordenarse de menor a mayor según la velocidad.

Los dispositivos poseen recursos limitados, por lo que el ordenamiento debe realizarse sobre un arreglo, utilizando memoria contigua y modificando los datos en el mismo arreglo, es decir, mediante un procesamiento *in-place*.

En una transmisión particular se recibieron las siguientes velocidades, que se encuentran parcialmente ordenadas:

A = [12, 15, 13, 20, 18, 25]

Se solicita:

Parte A: seguimiento de los algoritmos

1. Ordenar el arreglo A utilizando el algoritmo de ordenamiento por inserción.
2. Mostrar el estado del arreglo después de cada iteración.
3. Indicar en cada iteración:
 - o El elemento que se está insertando.
 - o La cantidad de comparaciones realizadas.
 - o La cantidad de desplazamientos efectuados.
4. Repetir el procedimiento utilizando el algoritmo de ordenamiento por selección.
5. Indicar para selección:
 - o El menor elemento encontrado en cada recorrido.
 - o La posición del menor elemento.
 - o La cantidad de comparaciones.
 - o La cantidad de intercambios.

Parte B: implementación

Codificar en Java los siguientes procedimientos:

```
public static void ordenarPorInsercion(int[] datos)
public static void ordenarPorSeleccion(int[] datos)
```

Los procedimientos deben:

- Ordenar el arreglo de menor a mayor.
- Modificar el arreglo recibido, sin crear otro arreglo.
- No utilizar `Arrays.sort()` ni métodos equivalentes.
- Contabilizar las comparaciones realizadas.
- Contabilizar los movimientos o intercambios.
- Mostrar el arreglo después de cada iteración principal.

Parte C: análisis según el estado de los datos